



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSO DI INTERAZIONE UOMO-MACCHINA

Docente: **Prof.ssa Giuliana Vitiello**



Culturia

Assignment 2 — Technology & Market Analysis

Componenti del gruppo:

Antonio Walter De Fusco — 0512119006

Gabriele di Palma — 0512119257

Repository GitHub del progetto:

https://github.com/AntonioWalter/Culturia_IUM

16 aprile 2026



Indice

1	Integrazioni e Modifiche all'Assignment 1	2
1.1	Aggiunta del Task 4 per il gestore e relativi Sotto-Task	2
1.2	Aggiornamento del form di Empowerment	2
2	Casi d'Uso	3
3	Analisi Comparativa	7
3.1	Introduzione	7
3.2	Tabella Analitica: Pro, Contro e Personas	7
3.3	Carenze dei sistemi analizzati	7
3.4	Posizionamento Strategico e Gap Analysis	8
3.5	Acquisizione Media: Screenshots dei sistemi	10
3.5.1	Google Arts & Culture	10
3.5.2	Smartify	11
3.5.3	Lazarillo	12
4	Idee Iniziali di Progetto	13
5	Contributo dell'Assignment	14

1 Integrazioni e Modifiche all'Assignment 1

A seguito dell'analisi delle risposte fornite dagli utilizzatori tramite i questionari di valutazione, sono emerse nuove esigenze che ci hanno spinto ad aggiornare i documenti redatti nel primo assignment. I feedback raccolti hanno evidenziato la forte necessità di espandere le funzionalità rivolte non solo al turista, ma anche a chi lavora quotidianamente all'interno del polo culturale ed è addetto alla sua gestione.

1.1 Aggiunta del Task 4 per il gestore e relativi Sotto-Task

Analizzando le necessità organizzative degli utenti, abbiamo deciso di ampliare le potenzialità del sistema introducendo un nuovo macro-task destinato specificamente al personale o al gestore della struttura (rispecchiando le esigenze della Persona **Giovanni**):

- **T4: Gestione e authoring dei contenuti culturali.**

Per tradurre questo macro-task in azioni pratiche e valutabili all'interno dell'applicazione, lo abbiamo suddiviso nei seguenti sotto-task operativi:

- **4.1 Creazione/modifica scheda opera:** la capacità di inserire e aggiornare agevolmente testi, immagini e coordinate per la Realtà Aumentata (AR) in totale autonomia.
- **4.2 Configurazione percorso AR guidato:** la possibilità di definire e riorganizzare visivamente l'ordine delle tappe e i punti interattivi, ad esempio per deviare il flusso dei visitatori lontano da eventuali aree in stato di manutenzione.
- **4.3 Monitoraggio statistiche di visita:** la consultazione dei dati sui flussi turistici per capire quali opere attraggono maggiormente l'attenzione, potendo così ottimizzare di conseguenza l'offerta culturale.

1.2 Aggiornamento del form di Empowerment

Avendo introdotto le nuove funzionalità di gestione previste dal Task 4, abbiamo riformulato di conseguenza anche il form dell'empowerment.

L'obiettivo principale di questo aggiornamento è riuscire a cogliere e misurare la reale capacità dell'utilizzatore medio di eseguire operazioni complesse da amministratore. In questo modo, intendiamo verificare se la nostra applicazione è in grado di conferire, anche a un impiegato privo di specifiche competenze informatiche, i "super-poteri" necessari per modellare percorsi, gestire informazioni digitali tridimensionali e intervenire per correggere tempestivamente inesattezze sui contenuti in esposizione.

2 Casi d'Uso

I seguenti scenari descrivono le sequenze di azioni che le Personas dell'Assignment 1 intraprenderanno per raggiungere i propri obiettivi tramite Cultura. Ogni caso d'uso è radicato nella realtà dei contesti d'uso e nei sotto-task già identificati, mantenendo la flessibilità necessaria rispetto alle scelte implementative finali.

UC1 — Visita lampo guidata

Persona	Marco, 46 anni — Turista Esterno
Task	1.1 Scansione RFID, 1.2 Filtraggio accessibile profilato, 1.3 Sincronizzazione tour in simultanea
Contesto	Marco si trova in città per un weekend in famiglia. Dispone di circa 90 minuti prima di riprendere il viaggio di ritorno. Entra nel complesso culturale per la prima volta e non ha alcuna familiarità con la disposizione delle sale.

Sequenza di azioni:

1. **[Sotto-task 1.1]** All'ingresso, Marco esegue la scansione RFID avvicinando lo smartphone al pannello di benvenuto: l'app avvia contestualmente il percorso rilevando la sua posizione.
2. Sulla base del tempo disponibile indicato, l'app propone un itinerario ottimizzato focalizzato sulle opere di maggior rilievo.
3. **[Sotto-task 1.2]** Notando la presenza della figlia in passeggio, Marco attiva il filtraggio accessibile profilato: l'itinerario si ricalcola per escludere i piani superiori e le scale.
4. Durante il percorso, segue agevolmente le indicazioni spaziali AR che lo guidano da una sala all'altra.
5. **[Sotto-task 1.3]** Alla penultima tappa, sfrutta la sincronizzazione del tour in simultanea per condividere l'itinerario con lo smartphone della moglie, permettendo loro di dividersi brevemente mantenendo gli stessi riferimenti spaziali.
6. Al termine, l'app conferma il completamento della visita entro il tempo limite prefissato.

Risultato atteso: Marco raggiunge le *highlight* del sito nei tempi previsti, senza alcun senso di disorientamento, grazie alla pianificazione adattiva e alla guida AR. La visita risulta soddisfacente nonostante il tempo limitato.

UC2 — Approfondimento tematico di un'opera

Persona	Elena, 26 anni — Turista Interna (Visitatrice Assidua)
Task	2.1 Scansione visiva ad overlay (AR), 2.2 Selezione "Tone of Voice" (IA), 2.3 Interrogazione vocale dinamica
Contesto	Elena approfitta di un tranquillo mercoledì pomeriggio per tornare al polo culturale e studiare da vicino i recenti restauri di un affresco medievale nella sala nord-est, su cui sta conducendo una ricerca universitaria.

Sequenza di azioni:

1. **[Sotto-task 2.1]** Elena si posiziona di fronte all'affresco e attiva la scansione visiva ad overlay (AR) inquadrandolo: l'app riconosce l'opera e sovrappone i layer evidenziando le campiture ricomposte del restauro.
2. **[Sotto-task 2.2]** Dalle impostazioni IA, effettua la selezione del Tone of Voice "Accademico" per fruire di descrizioni adeguate al proprio rigore universitario.
3. **[Sotto-task 2.3]** Incuriosita da una figura secondaria in basso a destra, esegue un'interrogazione vocale dinamica chiedendo alla guida intelligente spiegazioni più verticali sul ruolo narrativo del soggetto.
4. Il sistema Cicerone risponde esponendo dettagli archivistici e proponendo un collegamento iconografico con un'altra ala del complesso culturale.
5. Elena si reca nella sala suggerita, ripetendo la scansione per confrontare visivamente i dipinti.

Risultato atteso: Elena ottiene informazioni che superano ampiamente il contenuto delle targhe informative ufficiali, scoprendo retroscena e connessioni tematiche trasversali che alimentano il suo lavoro accademico. L'app si rivela uno strumento di studio attivo, non un semplice catalogo.

UC3 — Prima visita gamificata

Persona	Matteo, 34 anni — Turista Interno (Prima Visita)
Task	3.1 Dashboard e Progressioni, 3.2 Rewarding tramite tap RFID, 3.3 Liste di Missioni contestuali
Contesto	Matteo, in un giorno libero, decide finalmente di visitare il polo culturale insieme a una collega. Conosce il sito per fama ma non ci è mai entrato. Teme di annoiarsi, ma è curioso e aperto all'esperienza.

Sequenza di azioni:

1. **[Sotto-task 3.1 & 3.3]** All'avvio, Matteo accede alla sua dashboard di progressione e attiva una specifica lista di missioni contestuali (es. *"Il Drago Nascosto"*), impostando automaticamente un profilo narrativo per la visita.
2. Guidato con indicazioni di massima verso un cortile interno dalla prima sfida, riceve narrazioni storiche a step che non appesantiscono la camminata.

3. **[Sotto-task 3.2]** Trovata la scultura, posiziona lo smartphone per riscattare il rewarding tramite tap RFID: la convalida genera un feedback visivo e lo sblocco di un badge digitale.
4. Motivato dal costante progresso di missione mostrato nella dashboard, propone alla collega di aggredire il task successivo deviando dai percorsi standardizzati.
5. Terminato il gioco, la schermata finale elogia i trofei guadagnati e consiglia di ritornare in futuro per scoprire le quest ancora chiuse.

Risultato atteso: Matteo supera la barriera dell'apatia iniziale grazie alla struttura a tappe e al sistema di ricompense. La visita si trasforma in un'esperienza piacevole e coinvolgente che lo motiva a tornare, ribaltando l'abitudine di rimandare indefinitamente.

UC4 — Assistenza rapida al visitatore

Persona	Giovanni, 55 anni — Impiegato del polo culturale
Task	1.2 Filtraggio accessibile profilato, 2.1 Scansione visiva ad overlay (AR)
Contesto	Durante il turno pomeridiano, un visitatore anziano si avvicina a Giovanni chiedendo dove si trovi una specifica opera e come raggiungerla evitando le scale, poiché si muove con difficoltà.

Sequenza di azioni:

1. Giovanni viene avvicinato da un visitatore anziano che fatica a camminare e chiede la direzione migliore per una specifica opera. Individua il quadro tramite la barra di ricerca rapida.
2. **[Sotto-task 1.2]** Per evitare le numerose scale del museo, Giovanni applica il filtraggio accessibile profilato ("senza barriere architettoniche"): l'app calcola il percorso vincolandolo alle rampe.
3. Orienta la planimetria 3D dello smartphone mostrandola direttamente al visitatore in modo da chiarirgli la direzione d'imbocco.
4. **[Sotto-task 2.1]** Successivamente, nel proprio giro di ronda nella medesima sala, Giovanni esegue una scansione visiva ad overlay (AR) allo scopo di testare empiricamente la validità spaziale e visiva dei tag informativi rispetto all'allestimento fisico.
5. Riscontrando la perfetta sincronizzazione del mapping, consiglia poi a nuovi passanti di sfruttare in autonomia la guida virtuale.

Risultato atteso: Giovanni fornisce assistenza precisa in meno di un minuto, senza interrompere il flusso di sorveglianza. La corrispondenza tra i contenuti digitali e la realtà espositiva rafforza la sua fiducia nell'app, spingendolo a promuoverne attivamente l'utilizzo tra i visitatori.

UC5 — Aggiornamento e pubblicazione di un percorso espositivo

Persona	Giovanni, 55 anni — Impiegato del polo culturale
Task	4.1 Creazione/modifica scheda opera, 4.2 Configurazione percorso AR guidato, 4.3 Monitoraggio statistiche di visita
Contesto	Una porzione della galleria est è stata chiusa per restauro e alcune opere sono state temporaneamente spostate. Giovanni riceve l'incarico di aggiornare l'app in vista dell'apertura del polo del giorno successivo, riflettendo la nuova disposizione espositiva.

Sequenza di azioni:

1. Ricevuta comunicazione della chiusura temporanea della galleria est, Giovanni accede alle sezioni amministrative dell'applicazione.
2. **[Sotto-task 4.1]** Modifica le schede opera dei manufatti spostati per l'occasione, digitando le variazioni sui campi testuali e aggiornandone i perimetri di posizionamento nella nuova sala.
3. **[Sotto-task 4.2]** Esegue un ricalcolo e una configurazione del percorso AR guidato modificando le tappe colpite, assicurandosi che il tracciato porti i turisti lontani dalle zone chiuse per cantiere.
4. Rilascia l'aggiornamento sulla piattaforma.
5. **[Sotto-task 4.3]** Nei giorni successivi utilizza i tool di monitoraggio statistiche di visita per accertarsi che il nuovo percorso non crei code o cali di affluenza nelle sale adiacenti, validando l'efficacia della modifica.

Risultato atteso: Giovanni porta a termine l'aggiornamento dei percorsi espositivi in totale autonomia e senza doversi cimentare con complessità tecniche. Al mattino seguente, i visitatori fruiranno di indicazioni coerenti con la nuova disposizione del polo, prevenendo disservizi.

3 Analisi Comparativa

3.1 Introduzione

Il presente documento si pone l'obiettivo di evolvere lo studio di mercato già avviato nelle fasi preliminari del progetto Cultura [1]. Sebbene l'analisi originaria si focalizzasse principalmente sulla dimensione social e sulla digitalizzazione dei beni culturali, la nuova direzione progettuale richiede una rilettura critica del panorama tecnologico, ponendo al centro la **Realtà Aumentata (AR)** e l'**Inclusività** (accessibilità sensoriale, motoria e cognitiva).

Per condurre questa analisi, abbiamo individuato tre sistemi emblematici:

- **Google Arts & Culture:** Focalizzato su esposizioni immersive e modelli 3D ad alta fedeltà.
- **Smartify:** Utilizza la *Computer Vision* per fornire audioguide e contenuti interattivi on-site.
- **Lazarillo:** Focalizzato sull'orientamento per persone con disabilità visive tramite feedback audio.

3.2 Tabella Analitica: Pro, Contro e Personas

Nella seguente tabella vengono sintetizzati i punti di forza e le aree di criticità dei competitor, rapportandoli alle esigenze delle nostre *Personas*.

Tabella 1: Analisi comparativa dei competitor rispetto ai task e alle Personas.

Logo	Sistema	Punti di Forza	Punti di Debolezza	Persona Impact
	Google Arts & Culture	Eccellenza visiva 3D; Accesso remoto universale e gratuito.	Fruizione passiva; scarsa utilità nell'orientamento fisico reale.	Soddisfa Elena (dettagli), ma non guida Matteo .
	Smartify	Riconoscimento rapido dell'opera; audioguide professionali.	Database limitato; non supporta piccoli borghi.	Ideale per gli highlights rapidi di Marco .
	Lazarillo	Precisione assoluta per l'accessibilità sensoriale e motoria.	Interfaccia funzionale; assenza di narrazione culturale.	Supporta Giovanni nell'assistenza inclusiva.

3.3 Carenze dei sistemi analizzati

Sebbene i sistemi presentino tecnologie avanzate, l'analisi ha evidenziato diverse carenze strutturali che Cultura mira a colmare:

- **Google Arts & Culture:** Il limite principale è l'impossibilità di una reale integrazione on-site; il sistema è concepito per la fruizione virtuale da remoto, mancando di strumenti che supportino il visitatore una volta giunto fisicamente sul luogo culturale.
- **Smartify:** Il sistema di riconoscimento basato su database commerciali non è scalabile per i piccoli borghi. La mancanza di documentazione per le opere minori rende l'app quasi inutilizzabile in contesti periferici o siti archeologici meno noti, lasciando un vuoto comunicativo proprio dove il bisogno di valorizzazione è maggiore.
- **Lazarillo:** L'interfaccia si presenta estremamente spartana e specialistica, essendo progettata quasi esclusivamente per non vedenti. Manca di supporto per altre tipologie di disabilità (cognitive o uditive) e non offre una contestualizzazione culturale specifica, limitandosi a funzioni di navigazione pura.

3.4 Posizionamento Strategico e Gap Analysis

Il posizionamento di Culturia si distingue per la capacità di coniugare un'alta *Inclusività Multimodale* con la *Fattibilità per i Piccoli Borghi*. A differenza dei grandi player o degli strumenti specialistici, Culturia si pone come un **Hub Unificato**.

Il valore differenziante di Culturia emerge con chiarezza dal confronto con i limiti dei sistemi analizzati. Mentre i grandi player si concentrano sulla conservazione digitale "distante" o su audioguide per musei di fama mondiale, Culturia abilita la **valorizzazione on-site del micro-patrimonio**.

A differenza di **Google Arts & Culture**, il nostro sistema non è una finestra virtuale ma uno strumento di esplorazione dinamica sul campo, che accompagna il visitatore nella scoperta della realtà che lo circonda. Rispetto a **Smartify**, Culturia abbate la barriera della "notorietà": tramite l'*Hub Unificato*, anche le amministrazioni dei piccoli borghi possono digitalizzare e rendere fruibile il proprio patrimonio senza dipendere da database proprietari o investimenti insostenibili, democratizzando l'accesso alla visibilità turistica.

Infine, superando l'approccio puramente funzionale di **Lazarillo**, Culturia propone un'accessibilità che non sacrifica il piacere estetico e narrativo. L'integrazione tra **AR Spaziale** e il **Cicerone IA** trasforma la navigazione in un racconto inclusivo e multimodale, dove l'informazione è sintetizzata per adattarsi alle diverse abilità del visitatore, garantendo che nessuno sia escluso dall'emozione della scoperta culturale. Questo approccio risponde direttamente ai task dell'Assignment 1, trasformando siti minori in esperienze immersive, accessibili e tecnologicamente democratiche.

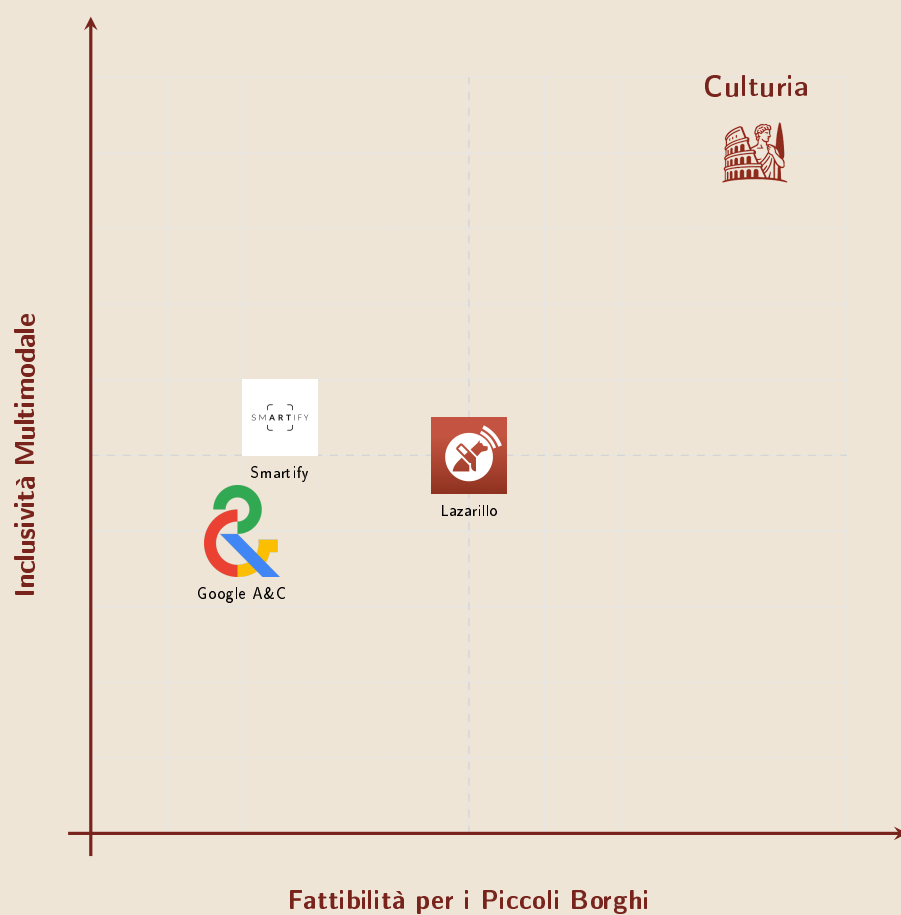


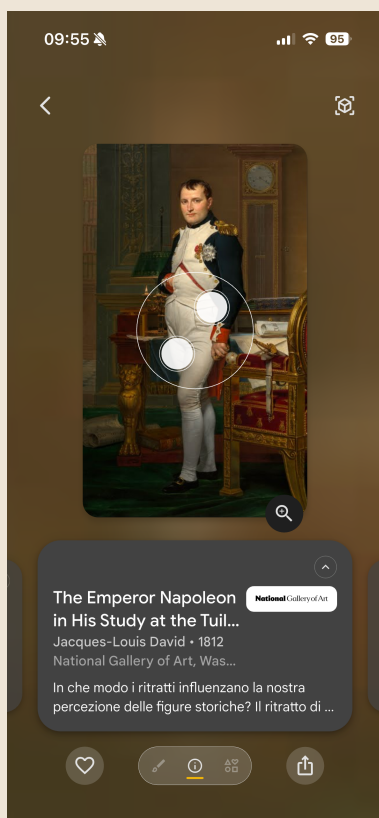
Figura 1: Matrice di posizionamento: Inclusività vs Fattibilità per i Piccoli Borghi.

3.5 Acquisizione Media: Screenshots dei sistemi

In questa sezione vengono presentati gli screenshot acquisiti dai sistemi analizzati, raggruppati per applicazione, per evidenziare le diverse logiche di interfaccia e funzionalità.

3.5.1 Google Arts & Culture

L'app si distingue per l'alta qualità delle immagini e la natura immersiva dei tour virtuali, ma evidenzia la sua natura prettamente "remota".



Pocket Gallery



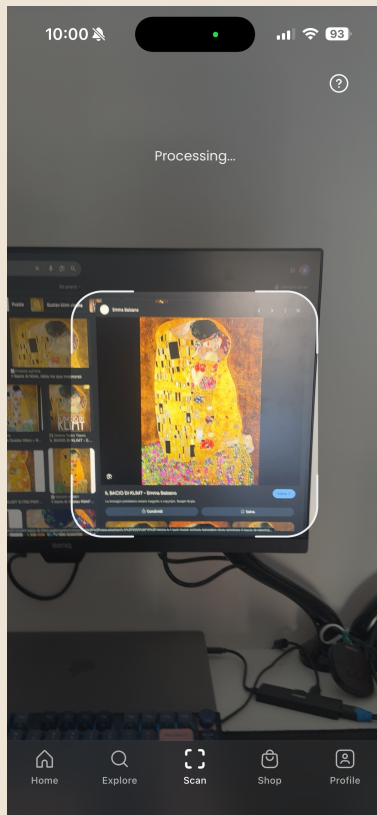
Modello 3D



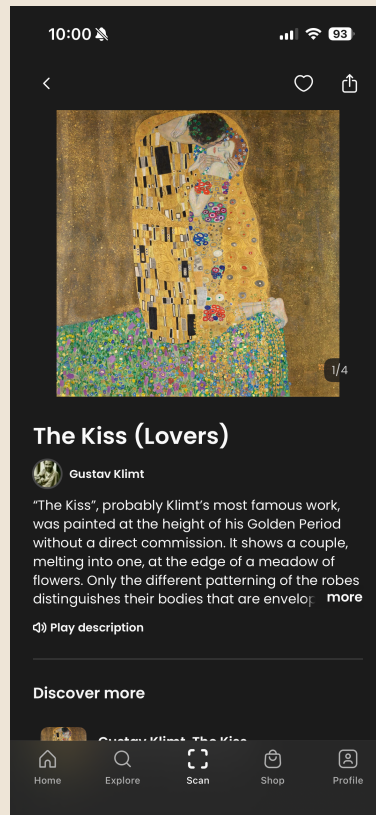
Interfaccia Home

3.5.2 Smartify

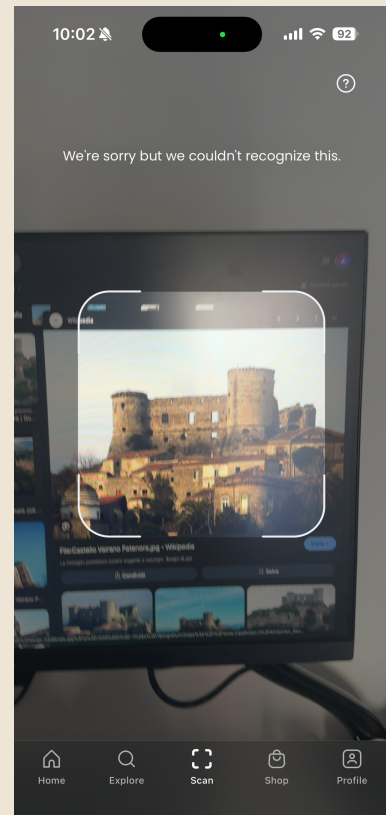
Focalizzata sul riconoscimento istantaneo e sull'erogazione di contenuti audio, mostra limiti nella copertura di siti minori.



Riconoscimento



Dettagli Opera



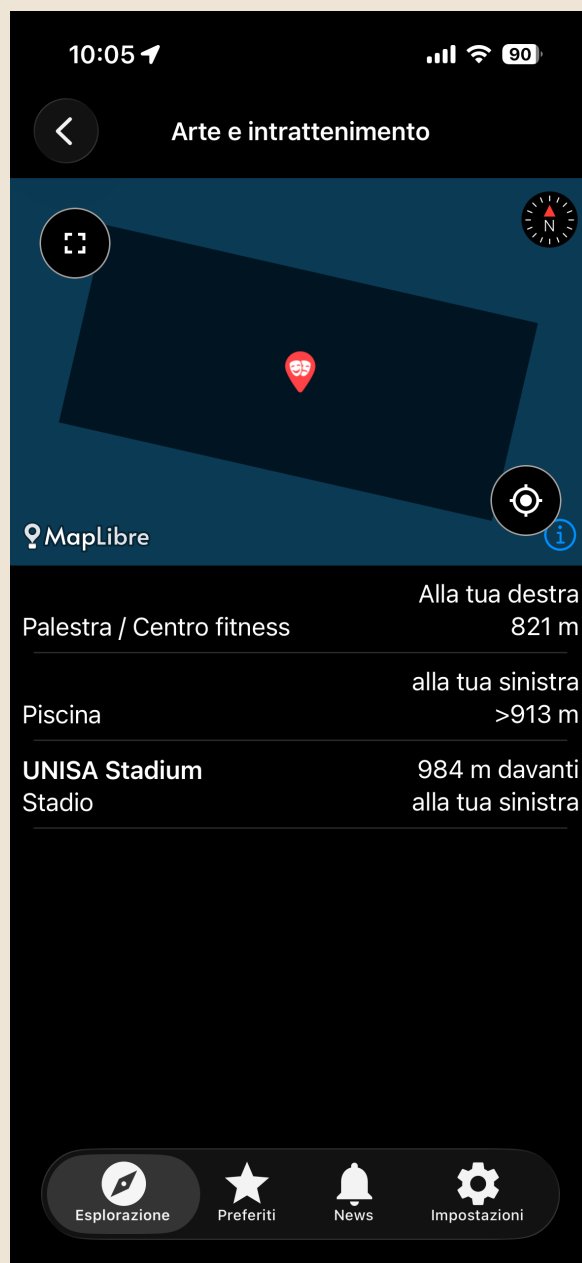
Mancato Riconoscimento

3.5.3 Lazarillo

Esempio di accessibilità funzionale pura, con interfaccia testuale ad alto contrasto e feedback audio per la navigazione. **Si evidenzia l'assenza di contenuti culturali.**



Esplorazione Luoghi



Navigazione Assistita



4 Idee Iniziali di Progetto



5 Contributo dell'Assignment



Riferimenti bibliografici

- [1] Antonio Walter De Fusco, Gabriele di Palma, and Emmanuel De Luca. Culturia [repository github]. <https://github.com/AntonioWalter/Culturia>, 2024.